

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Ensino Médio Integrado ao Técnico de Meio Ambiente

Beatriz Aki Giampietro; Carlos Eduardo Rufino de Oliveira Jr.;
Fernanda Aya Matsukawa Ozaki; Giovana Minçon de Castro Carvalhal;
Raquel Quaglio Canato

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE UM SISTEMA
HÍBRIDO FOTOVOLTAICO- PIEZOELÉTRICO

Mogi Mirim

2019

**Beatriz Aki Giampietro; Carlos Eduardo Rufino de Oliveira Jr.;
Fernanda Aya Matsukawa Ozaki; Giovana Minçon de Castro Carvalhal;
Raquel Quaglio Canato**

**GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE UM SISTEMA
HÍBRIDO FOTOVOLTAICO- PIEZOELÉTRICO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Técnico em Meio Ambiente da Etec
Pedro Ferreira Alves, orientado pelos
professores Gleise Regina Santos e
Alexsandro Casteliani, como requisito parcial
para obtenção do título de técnico em Meio
Ambiente

Mogi Mirim

2019

AGRADECIMENTOS

Ao Diretor André Luís e a Coordenação Escolar por permitir o uso constante do ETEC LAB. Aos nossos orientadores Gleise Regina e Alexsandro Casteliani pelos incentivos no início e decorrer deste projeto. E um especial agradecimento ao professor Jair Maladrin, por sua paciência, dedicação e forte disposição em auxiliar os alunos, seja no desenvolvimento do circuito elétrico, seja dando sugestões ou respondendo dúvidas. O tempo de orientação foi limitado, mas satisfatório e confortável para todos os integrantes do grupo.

RESUMO

A utilização de um sistema híbrido de energia, composto pela associação de duas ou mais fontes energéticas conectadas a uma carga (sistema isolado) ou rede elétrica, é comum em áreas isoladas como a região Norte, cujo clima equatorial propício a chuvas e alta nebulosidade dificulta a instalação de sistemas fotovoltaicos. O objetivo deste trabalho é construir um circuito semelhante à uma placa TENG, que consiga integrar uma série de placas fotovoltaicas a pastilhas piezoelétricas a fim de produzir energia elétrica, respectivamente, da luz solar e do impacto das gotas de chuva. Realizaram-se testes quantitativos e qualitativos que avaliaram a funcionalidade, a rentabilidade, a produtividade e a eficiência tanto dos elementos deste sistema como do seu conjunto. Os resultados revelaram que, apesar do sistema híbrido gerar energia elétrica, há dados insuficientes para compará-lo a outras fontes energéticas, e que será necessário a elaboração de um sistema em maior escala para conclusão definitiva dos estudos.

Palavras-chave: Sistema Híbrido de Energia Elétrica. Piezoeletricidade. Placas fotovoltaicas.

ABSTRACT

The application of a hybrid energy system composed of two or more energy sources in association and connected to a charge (isolated system) or a power grid is usual in isolated area such as the North region, which equatorial climate is favorable to rain and heavy nebulosity that hinder photovoltaic systems installation. The main objective of this work is to construct a circuit equivalent to a TENG (Triboelectric Nanogenerator), that would be able to integrate a series of photovoltaic panels to piezoelectric sensors to produce electric energy respectively from sun light and rain drops. Quantitative and qualitative tests were carried out to evaluate functionality, rentability, productivity and efficiency of this system elements, as well as its whole structure. The results reveal that although the hybrid system generates electric energy, there are not sufficient data to compare it to other energy sources, so it will be necessary to elaborate a greater scale system to definitely conclude these studies.

Keywords: Hybrid Electric Energy System. Piezoelectricity. Photovoltaic panels.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	OBJETIVOS	13
2.1.	Objetivo Geral	13
2.2.	Objetivos Específicos	13
3.	DESENVOLVIMENTO	13
3.1.	Revisão bibliográfica	13
3.2.	Metodologia	17
3.2.1.	Construção do protótipo inicial	17
3.2.2.	Estrutura	18
3.2.3.	Testes	19
4.	RESULTADOS	22
4.1.	Energia gerada pela placa solar	22
4.2.	Energia gerada pelas pastilhas piezoelétricas	23
4.3.	Energia gerada pelo sistema como um todo	24
4.4.	Custo-benefício	25
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
	ANEXO A	27
	ANEXO B	29
	REFERÊNCIAS.....	35

1. INTRODUÇÃO

O progresso em direção à escassez de recursos naturais em decorrência de sua contínua exploração pelo homem para atender à crescente demanda mundial de produtos e serviços, como a geração e distribuição de energia elétrica, é um fato que provocou inúmeras disputas e discussões ao longo dos anos. Conferências mundiais como Estocolmo, Eco 92, Rio+10 e Rio+20 foram realizadas com o objetivo de combater essa iminente realidade através da diminuição da poluição, do desmatamento, do desperdício, da desigualdade, dentre outros impactos socioambientais causados pela ação humana. A fim de atender às exigências dos acordos firmados pelos países reunidos, entra em destaque o uso de fontes de energia renovável e limpa, que permite a preservação dos recursos (tanto naturais quanto financeiros a longo prazo) e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Em 2018, estima-se que cerca de 79,7% da matriz energética utilizada no mundo é composta por combustíveis fósseis, enquanto 20,3% provém de fontes renováveis, dentre as quais destacam-se: a biomassa (7,5%), a hidroelétrica (3,6%), eólica, solar e geotérmica (2%). Apesar disso, os renováveis têm crescido progressivamente no setor de energia- ainda em 2018, aproximadamente 181 GW foram adicionados à capacidade total de energia renovável- correspondendo a um terço do total de geradores elétricos instalados no mundo. A demanda por este tipo de energia na área elétrica cresceu em 25% entre 2013 e 2017, enquanto no transporte houve 18% de crescimento; o aquecimento e resfriamento tiveram um tímido aumento de 5%. (REN21, 2019, p.30, 31)

A hidroelétrica detém a maior quantia de energia renovável produzida no mundo (60%), seguida pela eólica (21%), solar fotovoltaica (9%) e biomassa (8%) (REN21, 2019, p. 41). É um sistema que oferece vantagens no nível macroecológico, visto que é uma das fontes renováveis que menos emite gases de efeito estufa, porém, dependendo de onde é instalada, pode causar alterações hidrológicas, climatológicas, biológicas e inclusive sociais (SILVA, 2007, p.12). Entre elas, pode-se citar: a transformação de ambientes lóticos em lênticos ao formar o reservatório da hidrelétrica;

alteração do nível do lençol freático, da temperatura da água e da intensidade do assoreamento; mudança na umidade do ar; bem como danos causados devido à vazão reduzida em trechos do curso d'água utilizado, como a exposição do leito de rios, desaparecimento de peixes devido à estagnação das águas; possível desenvolvimento de condições anaeróbicas; possível alteração da qualidade da água e consequentemente no crescimento de plantas e animais; sem contar os custos com realocação da população e o excedente de pessoas ocupando a infraestrutura local devido ao emprego gerado (SILVA, 2007, p. 12 e 14). Além disso, a eficiência hidrelétrica depende da quantidade de água disponível, da vazão, da quantidade de poder hidráulico perdida devido à fricção e à mudança de velocidade da água; da diferença entre o montante de água que entra e o que sai; e a eficiência de conversão dos aparelhos utilizados para conversão de energia (turbinas e geradores por exemplo). (ALGBURI, 2016, p.438).

O Brasil é o terceiro país com maior capacidade hidrelétrica instalada no mundo, estando atrás apenas de China e EUA (BRASIL, p.41, 2017), graças à diversidade hidrográfica do país e topografia favorável. Em 2016 foram contabilizados 91.499 MW de capacidade instalada de usinas hidrelétricas, quase o dobro da capacidade das usinas termelétricas, e aproximadamente nove vezes o valor suportado por usinas eólicas (BRASIL, p.57, 2017). Todavia, a dependência nessa fonte, que compõe cerca de 61% da matriz energética brasileira (DE PIERRO, 2017), é arriscada pois não somente gera os impactos ambientais citados anteriormente, como também diminui a chance de recuperação em crises hídricas ou econômicas, tal qual o caso do Sistema Cantareira no Estado de São Paulo, cujos baixos níveis e poucas precipitações culminaram na falta de abastecimento de milhares de pessoas entre os anos de 2014 a 2015. Para evitar esse e outros problemas decorrentes ou paralelos a ele, se faz necessário investir em outras fontes energéticas, de modo a garantir a segurança energética do país.

Este termo, “segurança energética”, é definido, entre outras formas, como a “ininterrupta disponibilidade de fontes energéticas a um preço acessível” (IEA, s/d), ou seja, o nível de equilíbrio econômico e social de determinado país com base em sua matriz energética, incluindo as políticas adotadas sobre ela. Segundo Cherp (2015,

p.331), há três medidas que podem ser adotadas para assegurar energia elétrica: proteger o país das influências exteriores (independência energética); controlar os riscos previsíveis (minimização de danos técnicos e redução da produção energética); ou diversificar as opções energéticas, lidando com a imprevisibilidade dos problemas. Para uma matriz elétrica ser diversa, de acordo com Stirling (1998, p. 39 e 40), ela deve possuir três propriedades: variedade, que se refere à quantidade de categorias que um determinado número pode ser dividido (neste caso, a quantidade de fontes energéticas distintas utilizadas em relação ao total da matriz energética); balanço, que se refere à “variância” do sistema, ao nível de distribuição das categorias em relação ao todo (em termos de matriz energética, se refere ao quão bem “equilibrada” ela é em número de fontes energéticas); disparidade, se refere à natureza e ao nível em que as categorias se diferenciam umas das outras (quanto mais opções díspares, maior a diversidade da matriz energética).

A expansão da matriz energética é possível porque o Brasil possui matéria-prima em abundância tanto quanto um bom potencial energético renovável, a exemplo da energia gerada pelos ventos (eólica) e pela luz solar (fotovoltaica). Segundo Zaparolli (2019, pg.79), a primeira corresponde a cerca de 8% da matriz energética, e suas usinas somam 14,2 GW do total produzido por todas as fontes disponíveis (162,5 GW), apresentando ainda um potencial de 500 GW; enquanto a segunda representa 0,02% da matriz energética, apesar de possuir um potencial de produção de 2.281kWh/m²/ano e, como lembrado pela física e pesquisadora da PUC-RS, Izete Zanesco, dos níveis de irradiação solar no território brasileiro favorecerem a instalação de mais unidades. (DE PIERRO, 2017, pg.34).

No entanto, vale lembrar que essas fontes possuem limitações e requisitos a serem cumpridos para gerarem energia elétrica de modo eficiente. No caso da eólica, as estações do ano e os horários interferem na quantidade de energia disponível no vento; a topografia e a rugosidade do solo influenciam na frequência da velocidade das correntes de ar. Considera-se também fatores técnicos como diâmetro da hélice, dimensão do gerador, altura de operação, espaçamento dos sistemas de conversão de energia eólica e o rendimento do sistema como um todo (AMARAL, 2011, p.22).

A energia solar possui tanto desafios geográficos como a influência do ângulo de inclinação da Terra, o hemisfério onde as placas estão localizadas, a posição da órbita da Terra em relação ao Sol, a intensidade da incidência solar na superfície terrestre; quanto técnicos, como o azimute (desvio do verdadeiro eixo sul/norte) o ângulo de inclinação (*tilt angle*, ângulo de inclinação da placa fotovoltaica); temperatura da célula, sombreamento por árvores e construções, bem como cobertura de neve e sujeira; forma de montagem dos módulos e perdas no sistema devido à resistência das conexões, diferença entre painéis, obstruções (neve, pó, ou excrementos de aves), ou ao tipo de inversor acoplado. Há também a questão do custo de produção, alto em comparação a outras alternativas, o que obriga as companhias elétricas a comprarem energia de produtores independentes, levando os consumidores a dividirem o pagamento final pelo consumo. Contudo, é possível prever o tempo necessário para que este sistema produza energia suficiente para cobrir os gastos com fabricação e instalação, o chamado *payback time*, através de fontes confiáveis como a National Renewable Energy Laboratory (NREL), que indica dados como o número máximo de anos que cada material de painel fotovoltaica gera retorno financeiro.(DIENSTMANN, 2009, p.22, 23 e 24)

É possível afirmar então que as placas fotovoltaicas, dependendo do material utilizado, são delicadas e desgastam facilmente sob intempéries, possuindo ainda um rendimento inferior em dias chuvosos e nublados, assim como um custo elevado de investimento inicial somado a um *payback* acima de cinco anos de uso. A importância das pesquisas nesta área se torna vital para a diminuição dos custos, pois é através do desenvolvimento de materiais mais eficientes, que absorvam mais fótons e convertam em energia elétrica com o mínimo de perdas possíveis, bem como de processos produtivos de custo energético reduzido, que será possível disponibilizar a energia a um preço mais acessível (DIENSTMANN, 2009, p. 27). Em tecnologia, destaca-se o trabalho de um grupo de cientistas chineses, entre eles Zhen Wen (p.1, 2018), um dos pioneiros da nanotecnologia, que desenvolveram uma estrutura que integra células solares de silício a um nanogerador triboelétrico (TENG) capaz de produzir energia elétrica a partir do impacto das gotas de chuva. Isso abriu novas possibilidades à energia solar, porém seu desenvolvimento e aplicação seriam inviáveis no Brasil atual,

cujo setor de nanotecnologia necessitaria de mais incentivos financeiros a fim de alcançar a condição tecnológica de países como China, Taiwan, Coreia do Sul e Estados Unidos (PISCOPO et al, 2014, p. 53 e 54).

Sabe-se que, em áreas isoladas, onde o acesso à energia convencional das cidades e os custos da instalação de uma usina são demasiado altos para atender a uma baixa demanda, é comum a utilização de um sistema híbrido, composto pela associação de duas ou mais fontes energéticas conectadas a uma carga (sistema isolado) ou rede elétrica (BLASQUES, 2005, p.5). Além da diminuição dos gastos, a produção é constante, pois uma fonte complementa a outra, amenizando suas desvantagens e tornando a geração de energia elétrica mais eficiente. Atuando com um sistema de armazenamento, é possível ainda distribuir a potência requisitada pelas cargas, sem que as condições estejam favoráveis à produção de energia (PEREIRA, 2015, p.8). Considerando o sistema desenvolvido por Zhen Wen e seus colegas como “híbrido”, cogitou-se então a possibilidade de substituir a placa TENG por um meio com propriedades semelhantes e menor custo, como um piezômetro, conectado a uma ou mais placas solares.

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2017 (BRASIL, p. 56, 2017) a região Norte possui uma capacidade instalada de 25.461 MW, a segunda menor parte de um total de 150.338 MW, à frente apenas do Centro Oeste. Além disso, sabe-se que a maior parte dos sistemas isolados de energia elétrica estão concentrados nesta região, nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará (ONS, s/d). Isso porque ela é a região que menos consome energia elétrica: a maior parte é destinada ao uso industrial- como no Sul e no Sudeste-, ou então ao uso residencial ou comercial. Apenas no Nordeste e no Centro Oeste a energia elétrica é primordialmente consumida pelas residências (BRASIL, p.86, 90, 91). A “pequena” população regional, estimada em mais de 18,1 milhões de habitantes (DOU, 2018), não é a única justificativa para esse consumo substancial de energia elétrica pelas indústrias do Norte: a existência do Polo Industrial de Manaus, conhecida anteriormente como Zona Franca de Manaus, permitiu a concentração de recursos, produtos e pessoas do maior estado da região em um único município (BOMFIM e BOTELHO, 2009, in FERREIRA e BOTELHO, p.146, 2014); por outro lado, o Pará reuniu, impulsionado pela economia da borracha,

pequenas indústrias de transformação e também, na década de 60, os investimentos em latifúndios e mineração (CHIACHIO e CHIACHIO, p. 24, 2017), que levaram, por sua vez, em conjunto com o crescimento dos empreendimentos anteriores, ao surgimento da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), culminando na criação de quatro distritos industriais (Ananindeua, Barcarena, Icoaraci e Marabá). Esse histórico de industrialização contribuiu, portanto para uma distribuição de energia elétrica destinada primordialmente a esses empreendimentos, os quais acabam por gerar renda, seja direta ou indiretamente aos moradores da região.

A publicação do Núcleo de Estudos Estratégicos de Energia (N3E) do Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2016, p.6) demonstra que a geração de energia elétrica na região Norte em 2015 foi primariamente derivada de fonte hidrelétrica (85%), seguida por óleo (9%) e gás (5%), ausente de energia eólica, solar, carvão, urânio, bagaço de cana e outras não renováveis, totalizando 87.680GWh de energia produzida, sendo quase metade destinada a comércio externo. Analisando o Amazonas, verifica-se um certo equilíbrio na destinação de energia elétrica entre residências, indústrias e serviços, e uma preferência por gás, óleo e hidrelétrica na geração desse recurso. Contudo, devido às perdas energéticas na produção termelétrica, se faz necessário importar os 13% restantes da energia consumida (BRASIL, 2016, p.11). Em comparação, o Pará destina 67% de sua energia elétrica às indústrias, sendo 90% proveniente de hidroelétricas, e exportando metade do produzido. Essa diferença se deve, em parte, à presença da maior parte vegetativa da Floresta Amazônica no Amazonas, protegida pela legislação brasileira e por organizações não governamentais como a WWF (World Wide Fund for Nature), o que impede a construção de hidrelétricas, ao contrário do Pará, que possui uma vasta área livre devido à industrialização e consequente assentamento de cidades.

O clima equatorial da região amazônica é uma complexa rede de interações entre variáveis hídricas, atmosféricas e terrestres, as quais remetem, segundo Nobre, Obregón e Marengo (2009, p.2), desde a convecção tropical da Bacia Amazônica à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), bem como a ação conjunta de circulações atmosféricas conhecida por Monção de Verão da América do Sul (MVAS). A alta pluviosidade característica da região se deve à atuação de três sistemas

atmosféricos: a Massa de Ar Equatorial Continental, a Zona de Convergência Intertropical e às frentes frias de latitudes extratropicais; somados à influência das condições nos Oceanos Atlântico (Tropical) e Pacífico. A alta nebulosidade também é fruto do resfriamento do vapor d'água local provocado pelas massas de ar frio- as "friagens"- vindas do sul do Brasil (Nobre e Marengo, 2009, p.4).

Dados do IBGE (2014, p. 4,8, 9) sobre o potencial de agressividade climática na Amazônia- ou seja, o potencial de transformação que as condições climáticas exercem ou podem exercer sobre os processos do subsistema natural da região-, as áreas de excessiva umidade, correspondentes à Região da Floresta Ombrófila Densa, sofrem chuvas intensas de natureza convectiva, abundantes e frequentes ao longo do ano, e estações secas inexistentes ou de curta duração. O extremo noroeste da Amazônia Legal, região do alto Rio Negro e seus afluentes, é marcado por valores pluviométricos superiores a 3000mm anuais, intensa e constante nebulosidade e números inferiores de horas de brilho solar. As áreas correspondentes à bacia do rio Solimões e à faixa litorânea que se estende do Amapá ao Pará, são submetidas a índices pluviométricos que variam entre 2250 mm e 3000 mm, sendo os valores mais elevados encontrados no litoral. Na região de fronteira entre a floresta e o cerrado estão as áreas de baixo potencial de agressividade climática, cuja instabilidade atmosférica é menor que as áreas anteriores, destacando-se o baixo índice pluviométrico entre 1750mm e 2250mm anuais e o menor período de estiagem.

Em áreas deficientes em umidade, as chuvas são estacionais e torrenciais, fruto da subsidência do ar sobre a região, que acarreta em secas longas e pronunciadas. A região revestida predominantemente pela vegetação da Savana (Cerrado) é caracterizada por áreas de forte insolação, índices pluviométricos que, a depender da localidade, variam entre 1000mm e 2250mm, e chuvas distribuídos em períodos de 5 a 7 meses ao ano. Em regiões mistas, dominadas por Floresta Ombrófila Aberta com ocorrência de manchas de Savana e Floresta Densa, há um excesso de umidade que leva a uma prolongada estação chuvosa de 7 a 8 meses ao ano, índice pluviométrico entre 1750mm a 3000mm e um curto período de seca bem definido de 3 meses (IBGE, 2014, p. 10,11,12,13,14,15).

Dessa forma, a aplicação de um sistema híbrido que utilize a piezoelectricidade para gerar energia elétrica a partir do impacto das gotas de chuva poderia complementar não somente o fornecimento de eletricidade às residências e comércios amazônicos, devido ao seu clima favorável, como também auxiliar na geração energética em regiões litorâneas. O INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) afirma que, na região Sudeste, o verão é marcado pelas altas temperaturas e chuvas abundantes, especialmente o Estado do Espírito Santo, que está sob ação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma banda de nebulosidade semi-estacionária que pode ocasionar instabilidade termodinâmica, favorecendo a formação de nuvens convectivas, as quais, por sua vez, geram chuvas intensas à tarde ou à noite, acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de vento (INCAPER, s/d).

A participação da energia solar na matriz energética brasileira é limitada se comparada a outras fontes renováveis e/ou limpas como a biomassa, a eólica e a hidroelétrica, ainda que possua um vasto potencial solar energético. Em um cenário mundial de constantes mudanças, tanto climáticas quanto biológicas, é essencial um sistema energético adaptável, amplo e barato, capaz de suprir as necessidades da população sem interrupções prolongadas. Quanto maior a segurança, diversidade e disponibilidade energética no país, melhor a circulação de capital na economia (haja vista que a matriz energética é um dos indicadores de administração de recursos em um país, como visto anteriormente) e, conseqüentemente, melhor a qualidade de vida da sociedade, em conjunto à preservação do meio ambiente. Além disso, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-formulados na ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York, no ano de 2015- prevê até 2030:

“Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos” (ONU BRASIL, s/d)

Incluindo o aumento substancial da participação de energias renováveis na matriz energética global e o dobro da taxa de melhoria da eficiência energética mundial. Portanto, é essencial o investimento em novas tecnologias e a aplicação daquelas já existentes no máximo de situações possíveis, pois afinal, seguindo o pensamento

evolutivo de Charles Darwin, uma sociedade bem diversificada em tecnologia possui mais chances de sobreviver no século XXI que outra limitada.

Assim, o propósito deste trabalho é, através deste sistema híbrido, contribuir não somente com a tecnologia pelo bem-estar humano no presente, como também no futuro, o que inclui todos os elementos que se relacionam à sua volta, orgânicos ou inorgânicos, racionais ou irracionais, animados ou inertes, buscando reforçar a importância de uma visão global das situações-problema a fim de propor soluções duradouras (sustentáveis) adequadas ao momento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Construir um sistema híbrido composto por pastilhas piezoelétricas e placas fotovoltaicas que gere energia elétrica à luz solar e sob o impacto das gotas de água.

2.2. Objetivos Específicos

- Analisar separadamente a funcionalidade e rentabilidade das pastilhas piezoelétricas e placas solares.
- Analisar quantitativamente a média de produção energética das pastilhas piezoelétricas em comparação às placas solares e o custo final do projeto.
- Analisar a eficiência desse sistema híbrido.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Revisão bibliográfica

Dentro da Física Quântica, há um ramo denominado física do estado sólido que “trata da compreensão das propriedades mecânicas, térmicas, magnéticas e óticas da matéria sólida” (PORTNOI, s/d). A Teoria de Bandas (em Sólidos), fundamentada por Felix Bloch (1905-1983) e posteriormente desenvolvida por nomes como Bethe, Morse, Ewald, Peierls e Hall (BASSALO, 1992, p. 63 e 64), explica o comportamento energético dos átomos, sendo, portanto, importante em ramos como a Eletrônica, cuja base teórica se fundamenta nesse assunto. Considerando o sólido como um conjunto de átomos isolados, e supondo que eles interajam constantemente entre si, seus elétrons consequentemente farão o mesmo, desdobrando níveis de energia que, ao se juntarem em enorme quantidade formam bandas de energia, “grupos” contínuos de elétrons separados por lacunas (*gaps*) onde não há elétrons (vide ANEXO A, Figura 1). Dessa forma, o processo de condução energética é similar aos “saltos” que os elétrons livres realizam entre camadas energéticas, ou seja, eles “pulam” apenas nas bandas de energia (área condutível), ignorando os *gaps* (área isolante) do sólido (VASCONCELLOS, s/d, p.1).

Os materiais podem ser classificados em três tipos, conforme seu grau de condutividade elétrica: condutores, cuja corrente elétrica flui mais facilmente sob ação do campo elétrico e onde não existe banda de energia proibida (*gaps*) entre a condução e a valência; os isolantes, onde a corrente elétrica dificilmente passa, por possuírem uma larga banda proibida entre valência e condução; e os semicondutores, de bandas proibidas em tamanho menor que os isolantes (UNESP, 2005, p. 3 e 4), representados geralmente pelos diodos, os quais são definidos por Wendling (2011, p.1-4) como um componente que pode se comportar tanto como condutor ou isolante, dependendo da tensão aplicada em seus terminais. Há várias classes de diodos, e o mais conhecido seria o diodo junção PN, formado por um semicondutor do tipo p acoplado a um semicondutor do tipo n, que juntos levam alguns elétrons livres se difundirem do *n* para o *p*, e as lacunas do *p* passarem para o *n*, gerando uma região de depleção (vide ANEXO A, Figura 2). Esse espaço basicamente impede o transporte para o lado *p* devido a uma diferença de potencial positiva. O lado *p* do diodo é chamado de anodo, sendo representado por uma seta, enquanto o catodo *n* é a terminal da barra (vide ANEXO A, Figura 3).

A aplicação de tensão elétrica sobre o diodo pode ser por duas formas: polarização direta, na qual o lado p é submetido ao potencial positivo, e o lado n , ao negativo, fazendo com que um lado seja repelido pelo outro; e a polarização indireta ou inversa, quando o n recebe o potencial positivo ao invés do p , atraindo elétrons livres e lacunas para longe da região de depleção (vide ANEXO A, Figura 4 e 5). No primeiro caso, se o valor da tensão aplicada for inferior à barreira de potencial, poucos elétrons e lacunas poderão transpassar a região de depleção, diminuindo a corrente elétrica. Se a tensão for superior ao valor alcançado pela barreira, lacunas e elétrons adquirem maior energia para superá-la causando um aumento na corrente elétrica que passa pelo diodo. Na polarização reversa, a corrente elétrica através do diodo tende a ser nula (WENDLING, 2011, p. 6-8).

De acordo com Bonjorno e Ramos (1999), um circuito elétrico é um conjunto de “caminhos” fechados que permitem a passagem da corrente elétrica, apresentando um gerador ligado a outros dispositivos elétricos. Há três formas de associação entre os componentes de um circuito: em série, paralelo e mista (CARNEIRO, 2010). A primeira consiste na ligação em fileiras, unindo o polo positivo de um componente (gerador ou resistor) com o polo negativo do outro, fazendo com que a tensão elétrica produzida por cada um deles seja somada. É um método aplicado principalmente em sistemas onde se deseja minimizar a perda de potência do sistema. A segunda se dá pela união de polos semelhantes (positivo com positivo, negativo com negativo), cujo objetivo principal é sustentar o nível de tensão elétrica estipulada do componente. A ligação mista é a inserção das duas formas em um mesmo sistema, ligando os componentes em fileiras e em paralelo, de acordo com as necessidades do usuário, sendo frequentemente utilizado para obtenção de valores mais elevados de corrente e tensão elétrica.

O princípio da piezoelectricidade consiste na capacidade de certos materiais (como quartzo, turmalina, Sal Rochelle, titanato de bário (BaTiO_3), calamina, etc.) de gerar carga elétrica sob pressão ou tensão, sendo suas únicas desvantagens o rápido desgaste e a sensibilidade às variações de temperatura (ARMENDANI et al, 2016, p.5). O surgimento das cerâmicas piezoelétricas, que de acordo com Kuhn (p.22) são “corpos maciços constituídos de inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos”, contribuiu para o melhoramento das propriedades dos cristais polarizados e aumento

em sua flexibilidade, com destaque para o modelo PZT (Titanato zirconato de chumbo) cuja dureza e densidade elevadas somadas à sua imunidade química e atmosférica o colocam no topo do mercado.

Dentre os vários modelos de cerâmica PZT, destaca-se o PZT-4, usado em transdutores acústicos e em sistemas de geração de energia elétrica, devido à sua alta resistência a despolarização e baixa perda energética quando sob alta pressão (KUHN, 2014, p.24).

“O termo transdutor é utilizado para o elemento que converte a informação sentida pelo sensor em um sinal detectável –que pode ser elétrico, mecânico, óptico.” (DRIEMEIER, ALVES e MOURA, S/D, p.20)

Há uma gama de tecnologias que utilizam a luz e o calor do sol para geração de energia: a mais conhecida é a fotovoltaica, cujo dispositivo, denominado fotodiodo, converte luz fótons) em corrente elétrica. Claro que, para garantir uma melhor absorção dos fótons, é necessário acrescentar outros elementos como contatos elétricos, capa protetora e capa anti-reflexo, obtendo assim uma célula fotovoltaica. Esta, por sua vez, pode ser classificada em três tipos: primeira geração, feita de silício cristalino e predominantes no mercado; segunda geração, cujas finas células são feitas de silício amorfo, CdTE e CIGS, sendo encontradas em grandes centrais fotovoltaicas, sistemas integrados ou pequenos sistemas autônomos; e a terceira geração, extremamente finas e em fase de desenvolvimento. Dependendo do material que compõe a célula (silício cristalino, monocristalino, policristalino, em fita ou filme fino), sua eficiência e seu custo podem variar. (SOLIENS, p. 25,27,40,41,42 e 43)

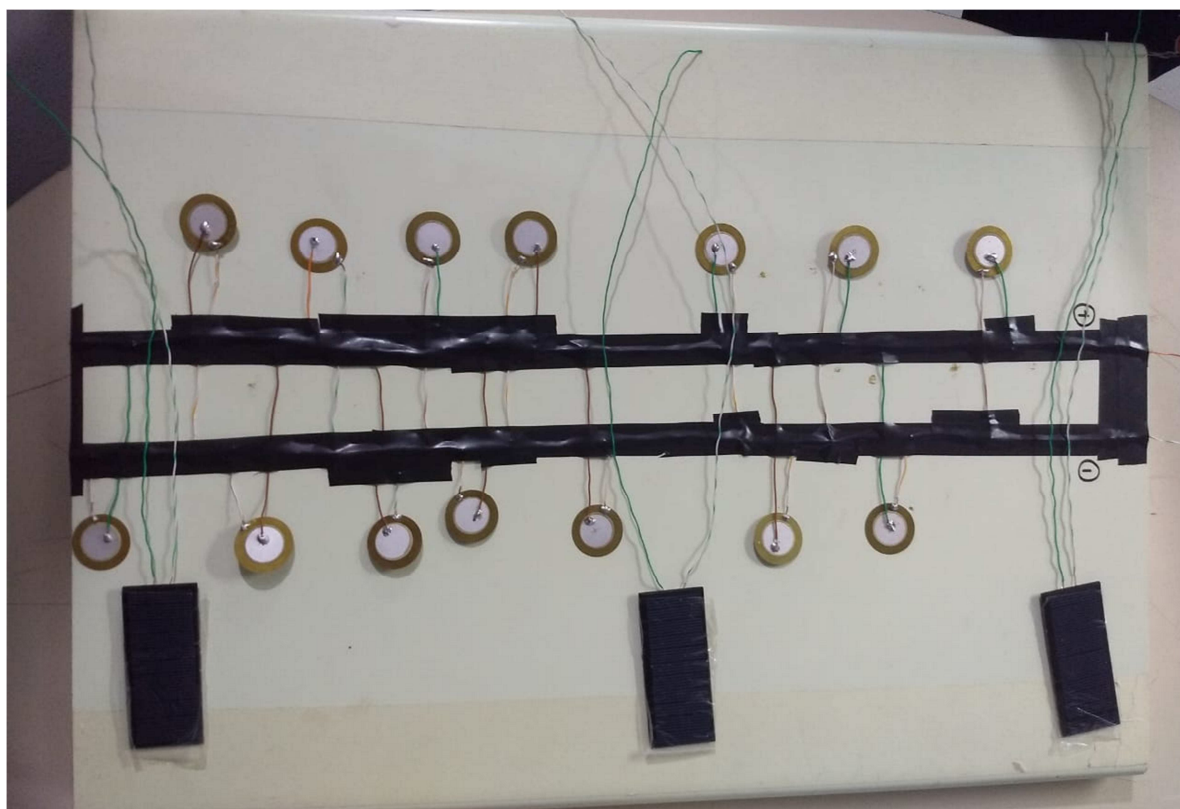
A irradiação solar é um elemento importante a ser considerado ao calcular as medidas de produção e eficiência dos módulos, uma vez que ela representa a radiação eletromagnética recebida do Sol em potência por unidade de área, watt por metro quadrado (W/m^2), sendo que a indústria de energia solar utiliza watt-hora por metro quadrado (WH/m^2) dividido pelo tempo. Ela pode ser medida no espaço ou na superfície terrestre, após ser absorvida e dispersada, influenciando no planejamento de sistemas de energia fotovoltaica (SOLIENS, p.34 e 35). A reflexão, absorção e transmissão dessa radiação depende das condições atmosféricas: umidade do ar, nebulosidade, distância percorrida pelos raios solares ao atravessarem a atmosfera,

entre outros fatores geográficos. Adotou-se inclusive um padrão para as medidas de produção e eficiência dos módulos, o espectro *Air Mass 1,5*, que indica o caminho percorrido pela luz solar dentro da atmosfera. As condições ideais para testar uma placa fotovoltaica é, portanto, a AM 1,5 (quando o sol a uma angulação de 48° em relação ao vetor normal à superfície), temperatura de 25°C e irradiação de 1000W/m^2 , ou seja, um dia sem nuvens. (DIENSTMANN, p.15 e 16).

3.2. Metodologia

3.2.1. Construção do protótipo inicial

Para a realização dos testes iniciais foi elaborado um circuito elétrico com 14 pastilhas piezoelétricas interligadas entre si, seguindo o princípio de associação de geradores em série. Os fios de rede foram soldados nos polos positivo e negativo das pastilhas e das placas solares, utilizando o ferro de solda disponível no laboratório multiuso da escola (EtecLab) e estanho. Em seguida, os fios positivo e negativo das piezoelétricas foram conectadas para somar a ddp (diferença de potencial) de cada



pastilha no sistema.

A ideia era realizar a medição do circuito piezoelétrico e das placas solares individuais separadamente, e, logo após registrar os resultados, unir ambos em um mesmo circuito mensurando a tensão e a corrente elétrica total produzida.

3.2.2. Estrutura

Lista de materiais utilizados (vide ANEXO B):

- 3 Placas solares (*SZ SOLAR*)
 - Modelo número: SZ cnc 80x35-5.5
 - Voltagem máxima (vmp): 5.5v
 - Corrente máxima (imp): 70mA
 - Voltagem de circuito aberto (voc): 6.7v
 - Corrente de curto circuito: 78mA
 - Potência aproximada: 0.39 watt
 - Dimensão: 80x35x3mm
- 30 Pastilhas piezoelétricas (marca desconhecida)
 - Diâmetro 27 mm
 - Frequência Ressonante (kHz): 4,6 +/- 0,5kHz;
 - Impedância Ressonante (frequência do sinal que deve ser transmitido ou recebido) Ohm (resistência elétrica): 300 max;
 - Capacitância (NF): 20,0 +/- 30% [1 kHz]; quilo-hertz
 - Tipo de saída do sinal: analógica
- Materiais de solda:
 - Ferro de solda
 - Estanho (*Vonder*)
- Fio de rede (cerca de três metros)
- *Protoboard*

- 17 diodos
- 2 cabos com garra jacaré (preto e vermelho)
- 2 cabos jumper (macho)
- 1 LED vermelho (5mm, tensão de 1,8 a 2V)

3.2.3. Testes

Lista de materiais utilizados (vide ANEXO B):

- Multímetro Digital (*Thompson*)
- Medidor de pressão: Manômetro *Genebre Spain*, Ø53mm 1/4" BSP – 0 – 10BAR / 0-150PSI
- Mangueira grossa de jardim, 30 cm de comprimento
- Esguicho tipo pistola para mangueira de acrilonitrila de Butadieno, regulável (Lojas *DAISO*)

Para calcular a quantidade de energia elétrica produzida pelas placas solares foi utilizado o multímetro da marca *Thompson*, sendo realizados testes individuais de medição de energia elétrica das três placas em diferentes horários e situações: em julho, mediu-se a energia em cinco dias seguidos e quatro faixas de horário: 9h50, 11h30, 12h30, 17:40h e 13h, respectivamente, em exposição direta ao Sol (vide ANEXO B). O objetivo era verificar se as placas solares funcionavam correta e eficientemente, o quanto de energia elétrica mínima e máxima produziam e se os horários influenciavam na produção de energia. A inclinação das placas era de 180º, porém não foi levada em conta devido à escala delas, pequenas em tamanho e peso, o que dificulta a fixação de outros ângulos para comparação.

Em agosto, a mensuração ocorreu também individualmente, em quatro dias consecutivos e quatro faixas de horários, sendo acrescentado os fatores exposição direta ao sol e exposição indireta, na penumbra. Além de confirmar os valores obtidos anteriormente de energia elétrica produzida, procurou-se comparar as diferenças de

geração entre as duas situações. A inclinação das placas fora semelhante à anterior e não foi considerada dentro dos dados a serem analisados.

Para calcular a quantidade de energia elétrica produzida pelas pastilhas piezoelétricas foi utilizado o mesmo multímetro (*Thompson*). O teste foi realizado considerando os seguintes fatores: pressão da água (em *bar*), presença ou ausência de cobertura plástica, inclinação da placa (180° e cerca de 45°) e comprimento do fio (longo, médio e curto) que interliga as placas piezoelétricas. Buscava-se obter a média da energia elétrica gerada em duas escalas distintas (Voltz e miliVoltz) para obter valores mais precisos; analisar a quantidade de pressão da água necessária para gerar determinada quantia de energia elétrica; determinar se uma superfície protetora reduziria a tensão elétrica das pastilhas piezoelétricas; e determinar se o comprimento do fio influencia na geração total de energia. (vide ANEXO B)

A pressão de água foi medida por meio de um manômetro instalado em uma torneira conectada ao sistema de água da rua, e a saída de água selecionada do esguicho fora “chuveiro”. O comprimento inicial do fio positivo era de 78 cm e o do fio negativo, 69 cm. Após os quatro testes (deitada com proteção plástica, deitada sem proteção, inclinada com proteção e inclinada sem proteção), cortaram-se os fios: o positivo diminuiu para 48 cm e o negativo, 54 cm. Em seguida foram realizados outros quatro testes com esses fios, que no fim foram cortados novamente: o fio positivo diminuiu para 20 cm e o negativo, 25 cm. No total, foram realizados 12 testes, 4 para cada comprimento de fio.

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2019 foi realizado a mensuração da energia elétrica gerada pelo sistema piezoelétrico sob precipitação (real), com a placa deitada e inclinada, a fim de comparar a quantidade de energia elétrica das simulações e da verdadeira “ação da natureza”.

Sob a orientação do professor Jair Malandrin (o qual neste semestre ministra na escola as aulas de Automação Industrial 3 e 4, Comandos Elétricos em Automação e Eletrônica Industrial de Potência) a associação entre as pastilhas piezoelétricas foi modificada de série para paralela, pois o valor de corrente elétrica gerado por elas em conjunto não correspondia à somatória de seu valor individual. Em contrapartida, as placas solares associadas em série produziram o resultado esperado.

A integração do sistema piezoelétrico e fotovoltaico se deu através de uma *proto-board*, cuja configuração se encontra no ANEXO B. Utilizando as propriedades semicondutoras do diodo e aplicando o método de polarização direta sobre eles, foi possível levar a tensão elétrica das duas fontes energéticas ao mesmo circuito, sem que nenhuma delas se sobrecarregasse ou interrompesse a produção da outra. Parte da corrente elétrica das placas solares foi isolada no diodo a que estava conectada, a fim de que a tensão elétrica produzida pelas placas solares não prejudicasse o funcionamento das pastilhas piezoelétricas. Contudo, foi possível comprovar que a energia elétrica de ambos poderia ser somada, sob a condição de que as placas solares estivessem cobertas, simulando um tempo nublado e diminuindo o valor em Volts dessas fontes elétricas. Inseriu-se o LED no circuito a fim de visualizar se havia energia sendo gerada ou não. Devido à fragilidade do *proto-board* sobre o protótipo não foi possível realizar uma simulação de chuva sobre o mesmo, sendo os valores de tensão das pastilhas piezoelétricas, mensurados pelo multímetro, gerados por teste manual (batida de dedos).

4. RESULTADOS

4.1. Energia gerada pela placa solar

	Placa 1	Placa 2	Placa 3
Dia	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019
Horário	11:30	11:35	11:40
Energia	6.10	6.15	6.15
Dia	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019
Horário	12:30	12:35	12:40
Energia	6.10	6.01	5.96
Dia	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019
Hórario	09:50	09:55	09:40
Energia	6.27	6.07	6.25
Dia	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019
Horário	17:40	17:45	17:50
Energia	0.25	0.15	0.53
Dia	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019
Horário	13:00	13:05	13:10
Energia	6.30	6.29	6.52
Dia	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019
Horário	12:20	12:25	12:30
Energia (sol)	5.74	5.60	5.64
Energia (sombra)	4.11	3.62	4.07
Dia	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019
Horário	10:00	10:05	10:10
Energia (sol)	6.22	6.30	6.22
Energia (sombra)	4.82	4.71	4.85
Dia	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
Horário	09:50	09:55	10:00
Energia (sol)	6.27	6.30	6.38
Energia (sombra)	5.24	5.24	5.28
Dia	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019
Horário	09:50	09:55	10:00
Energia (sol)	6.30	6.17	6.12
Energia (sombra)	4.95	4.79	5.00

Tabela 1- Cronograma dos testes das placas solares

Nos testes de julho, verifica-se que a maior quantidade de energia elétrica gerada foi na faixa horária das 13:00h, com o pico máximo de 6.52V às 13:10h, seguida pela faixa de 11h, 9:50h, 12h e por último 17:40h. No dia 2 de julho, o céu estava nublado, o que poderia justificar a menor quantidade de energia gerada em referência à faixa horária do dia 3 de julho.

A razão da decaída de energia elétrica entre exposição direta e indireta (penumbra) é justificável devido à sensibilidade da célula fotovoltaica ao sombreamento. Além disso, a luz solar pode ser absorvida por poeira, neve, entre outras impurezas presentes na superfície do módulo- daí a importância da sua correta instalação de acordo com a localização no hemisfério, de modo que a chuva possa realizar a limpeza das placas, diminuindo a frequência de manutenção. (SOLIENS, p.62).

Ao mensurar o valor de tensão elétrica produzida pelas placas solares associadas em série, alcançou-se um valor médio de 13,2V e 14V sob um céu com nuvens e sob luz artificial, respectivamente. Cada placa solar gera em média 0,06 Ampere, o que condiz com suas especificações (corrente máxima igual a 70 mA).

4.2. Energia gerada pelas pastilhas piezoelétricas

TESTES COM ÁGUA - PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS				
Pressão da água	2.3 bar			
Posição				
Comprimento do fio	Deitada c/ proteção	Deitada s/ proteção	Inclinada c/ proteção	Inclinada s/ proteção
Fio longo	0,01 Volts	0,02 Volts	0,015 Volts	0,17 Volts
Fio médio	0,125 Volts	0,135 Volts	0,12 Volts	0,105 Volts
Fio curto	0,07 Volts	0,07 Volts	0,11 Volts	0,15 Volts

Tabela 2- Testes com as pastilhas piezoelétricas

Na tabela acima, verifica-se que a menor quantidade (média) de energia elétrica gerada pelas pastilhas elétricas é de 0,015 Volts, com um fio longo, placa não-inclinada e uso de proteção plástica. Enquanto a maior quantidade é de 0,17 Volts, com um fio

longo, placa inclinada e sem proteção plástica. Portanto, não houve diferença significativa ao utilizar fios de diferentes comprimentos, todavia, a inclinação da placa e a não utilização de proteção plástica influenciaram na quantidade de energia elétrica gerada pelas pastilhas piezoelétricas.

No protótipo modificado (em que a associação entre as pastilhas era paralela) quinze pastilhas piezoelétricas geram uma média de 0,13 Volts. Logo, para gerar os 6 Volts equivalentes a uma placa solar, seriam necessárias 692 pastilhas piezoelétricas. O multímetro não apontou o valor de amperagem (corrente elétrica) de nenhuma delas, provavelmente devido a baixa tensão produzida pelas pastilhas piezoelétricas pode não ter sido suficiente para superar a barreira de potencial que separa os lados n e p, diminuindo a corrente elétrica a tal ponto que ela se tornasse nula.

4.3. Energia gerada pelo sistema como um todo

Devido à instabilidade de valores gerados tanto da piezoeletricidade quanto do sistema em si, não foi possível mensurar uma média coerente de energia elétrica produzida por ambos no protoboard. Sabe-se que a somatória da tensão de ambos sistemas produziu efeito no LED, que piscou de acordo com as batidas manuais sobre as pastilhas piezoelétricas.

O cálculo da potência das placas solares, baseando-se somente nesses testes, e ignorando outras variáveis como a angulação solar ideal (*Air mass 1,5*), sua inclinação e as condições climáticas, resultaria em 0,792 watts (sob a luz natural) e 0,84 watts (sob luz artificial). O cálculo da potência das pastilhas piezoelétricas não pode ser realizado devido à falta de informações concretas sobre a corrente elétrica produzida.

Para obter esse e outros dados, o professor Jair recomendou integrar no circuito, além de uma bateria de armazenamento e um inversor de corrente elétrica, um regulador de tensão elétrica, que poderia contribuir para estabilizar as variações de energia gerada pelas pastilhas. Ele afirmou também a necessidade de expandir o projeto em tamanho e quantidade, de modo a obter um cálculo mais preciso e significativo da energia elétrica gerada por cada sistema. Considerando os escassos recursos e o tempo limitado dos alunos e orientadores, não seria possível melhorar o projeto e realizar novos testes sem antes consultar um especialista e adquirir o material necessário.

4.4. Custo-benefício

O custo total do projeto (R\$64,00) é a soma dos preços das placas solares e as pastilhas piezoelétricas, já que os outros materiais foram adquiridos e/ou utilizados gratuitamente na escola.

Sabe-se que trinta pastilhas piezoelétricas de 27 mm custaram um total de 36 reais, ou R\$1,20 cada uma, enquanto o gasto de uma mini placa solar foi de 7 reais, contabilizando 28 reais as três placas. Elaborando um orçamento hipotético, baseado em dados coletados de lojas online voltadas ao comércio de equipamentos de placas solares (NeoSolar e MinhaCasaSolar) e do Mercado Livre (onde foram adquiridas as pastilhas) considera-se que, ao adquirir cerca de 5000 pastilhas piezoelétricas (R\$6000,00) haja redução do preço em ao menos 5% do valor bruto; e que um painel solar com potência de 270 Watt-pico (geralmente ideal para sistemas isolados com baterias) independente da marca custa em média 600 reais. Um kit de 8 placas custa em média 3800 reais: o qual somado ao custo da instalação (média de R\$2000,00) chegaria a 5800 reais.

Adquirindo um inversor *off grid* de corrente contínua-alternada de 1500W (R\$1700,00), mais um controlador de carga (R\$70,00) e duas baterias estacionárias (R\$1700,00, ou R\$850 cada), o custo total das placas sobe para R\$9.270,00. Somando isso ao preço estipulado para 5000 pastilhas com desconto, estima-se que o total gasto seja de R\$14.970,00, o que estaria dentro do preço simulado pelo IPEA (DANTAS e POMPERMAYER, 2018, p.12) para a compra e instalação de 10 placas solares (R\$14.467,00).

Esses valores hipotéticos poderão diminuir caso as pesquisas com piezoeletricidade produzam piezômetros de eficiência maior. Uma pastilha PZT-4 na loja online Alibaba custa 1 dólar por unidade, que não se restringe ao diâmetro de 27 mm nem à fina espessura, pois seus desenvolvedores podem aceitar pedidos customizados.

Dessa forma, é possível verificar que o custo-benefício irá variar de acordo com o pretendido para o projeto: os gastos com as pastilhas piezoelétricas podem ser barateados de acordo com a quantidade encomendada; porém, seu benefício energético depende de fatores como o tipo de piezômetro, sua espessura, seu diâmetro, seu formato e a cerâmica utilizada em sua composição. Assim, ainda não é possível estimar um valor real para o projeto em maior escala, a nível de abastecimento de uma residência.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto foram cumpridos, além do objetivo geral (construir um sistema híbrido), dois objetivos específicos: a análise da funcionalidade e rentabilidade das fontes de energia, sendo que as placas solares se mostraram dentro das especificações constadas em sua compra, uma boa funcionalidade e integridade material; enquanto as pastilhas piezoelétricas demonstraram instabilidade energética condizente com os estudos realizados sobre piezoeletricidade, revelando também sua fragilidade material e sensibilidade às frequências de ondas.

A quantidade produzida pelas pastilhas piezoelétricas é cerca de 692 vezes inferior à tensão elétrica máxima de uma placa solar. Contudo, sua baixa eficiência pode ser decorrente da falta de equipamentos essenciais como um controlador de carga, e da quantidade insuficiente de pastilhas utilizadas para os testes, bem como os próprios testes em si. Desconsiderou-se fatores como inclinação do sistema, a hora de sol pleno (HSP- unidade de medida da irradiação solar), a área do protótipo e a vazão da precipitação sobre as pastilhas. Consequentemente, a análise do custo final e da eficiência desse sistema híbrido no geral não puderam ser concluídas satisfatoriamente, pois não há um dado sólido obtido dessa geração de energia que possa ser usado como comparação às outras fontes.

Dessa forma, este estudo espera servir de base para o desenvolvimento da associação entre as energias fotovoltaica e piezoelétrica, que permita uma análise mais adequada dos valores produzidos em larga escala. Recomenda-se a procura de um profissional da área o mais rápido possível, e, logo após as discussões iniciais, iniciar a projeção do protótipo, a elaboração de um esquema de testes e um cronograma. A cuidadosa pesquisa de compra ou arranjo dos materiais (tanto para a construção quanto para os testes) é importante para que sejam evitados problemas nos cálculos de energia elétrica devido a falhas no equipamento.

ANEXO A

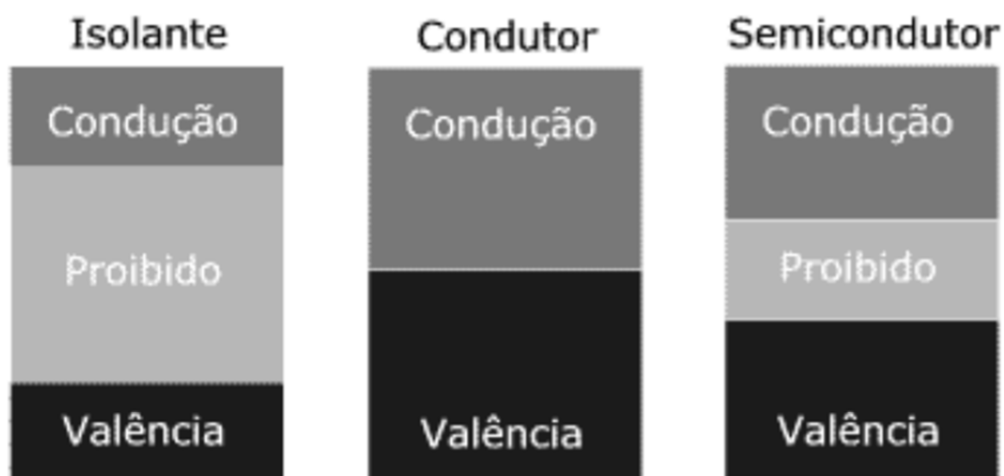


Figura 1- Material isolante, condutor e semicondutor. Fonte: UNESP, 2005, p.4

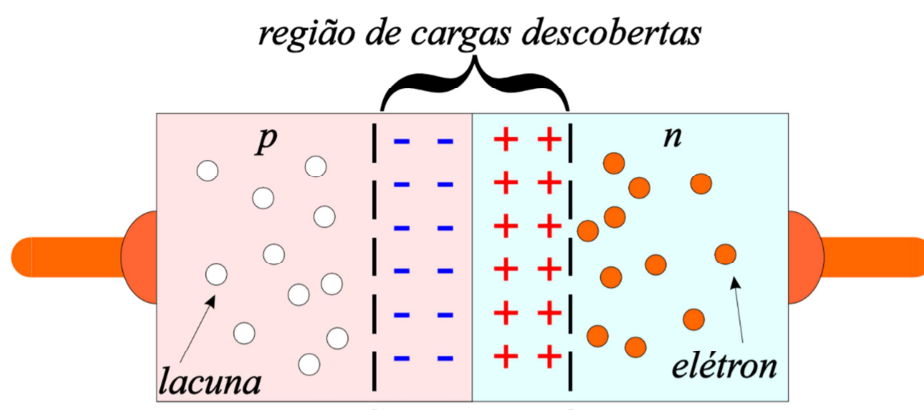


Figura 2- Diodo e região de cargas descobertas. Fonte: Wendling, 2011, p.3

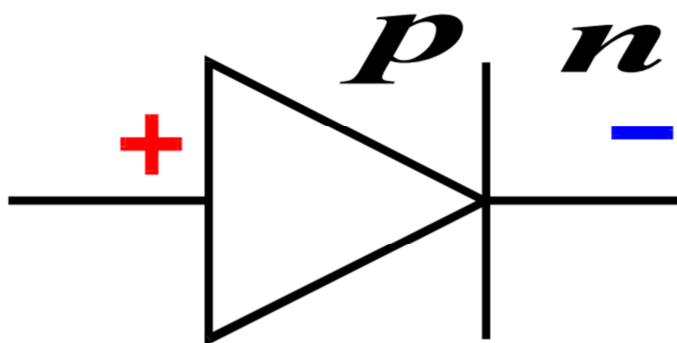


Figura 3- Diodo, lado p (ânodo) e n (cátodo). Fonte: Wendling, 2011, p.4

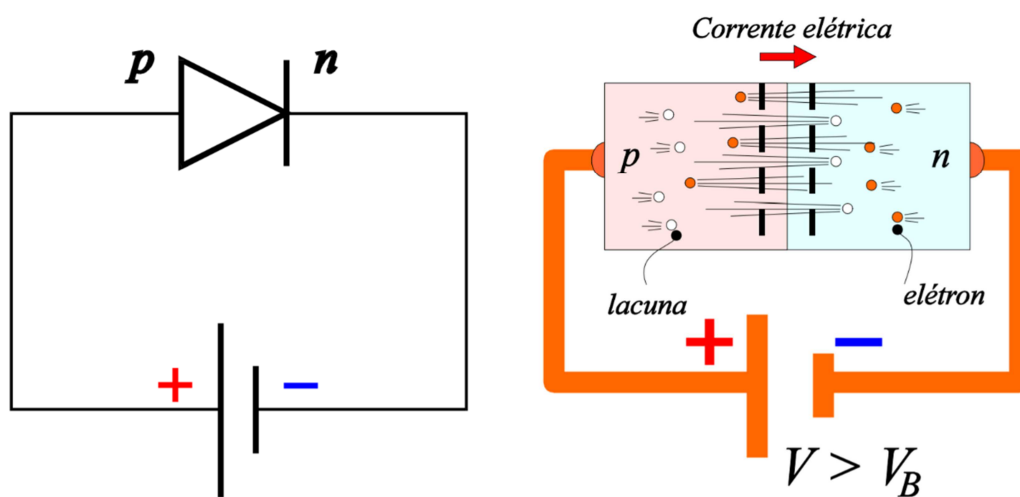


Figura 4- Polarização direta. Fonte: Wendling, 2011, p. 6 e 7)

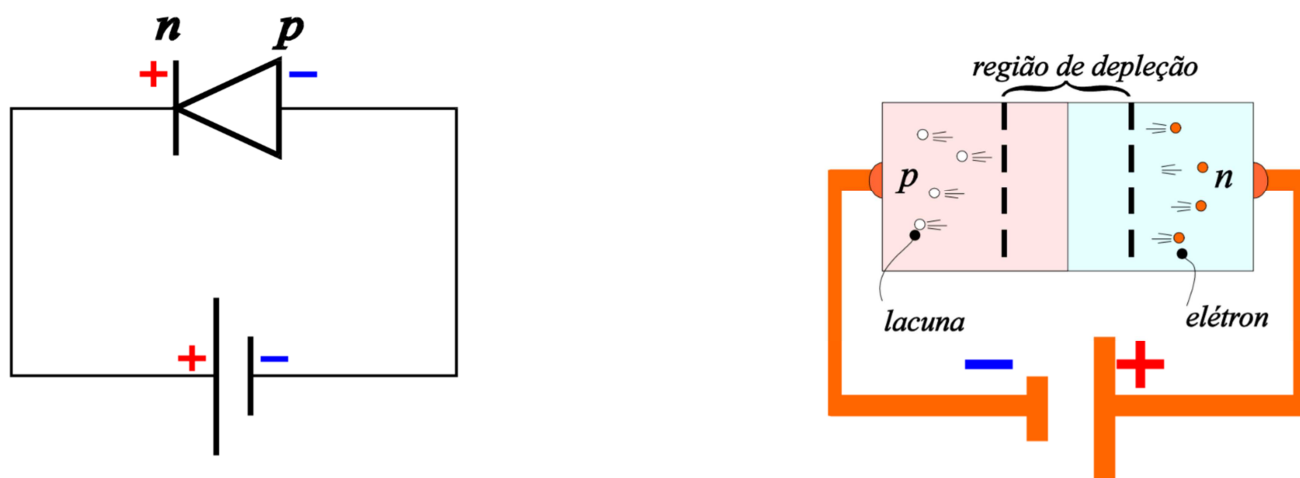


Figura 5- Polarização reversa. Fonte: Wendling, 2011, p. 7 e 8

ANEXO B



Figura 7- Ferro de solda. Fonte: Preparada pelos autores



Figura 6- Estanho Solda Best. Fonte: Google Imagens



Figura 8- Pastilhas piezoelétricas, 27 mm. Fonte: Google Imagens

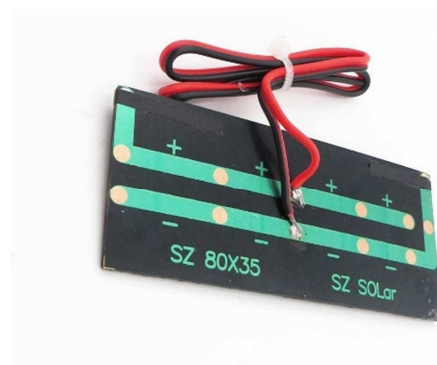


Figura 9- Placa solar SZ 80X35. Fonte: Google Imagens

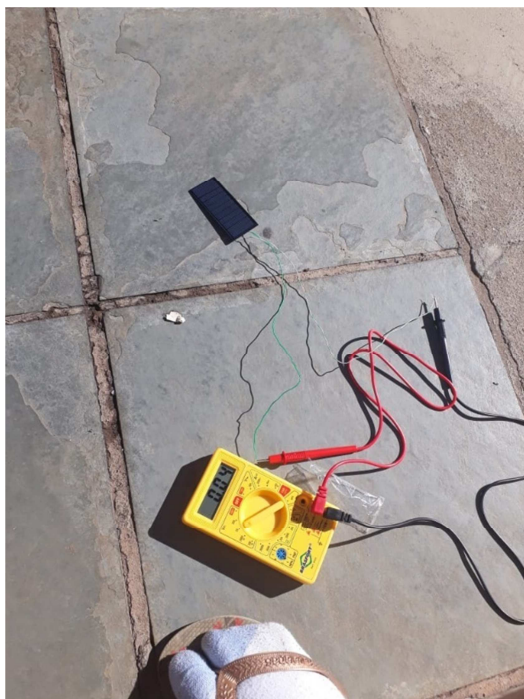


Figura 10- Teste de funcionalidade das placas solares



Figura 11- Teste de funcionalidade das placas solares

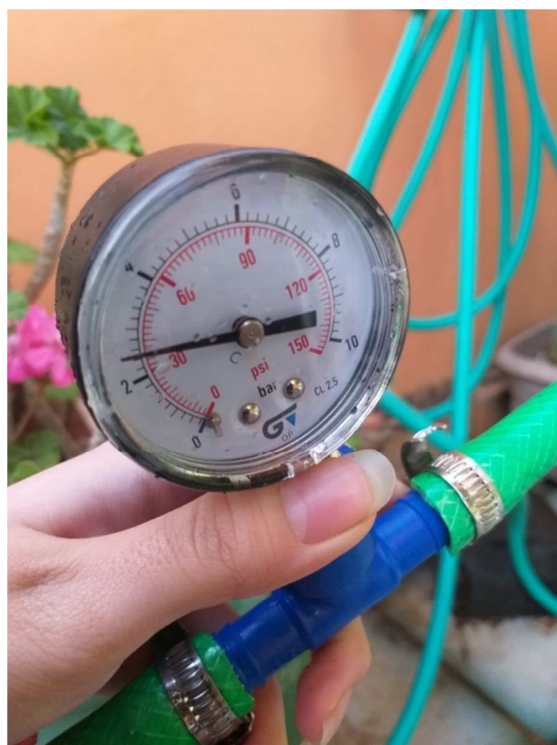


Figura 12- • Medidor de pressão: Manômetro
Genebre Spain



Figura 13- Teste com mangueira e esguicho, placa descoberta e inclinada

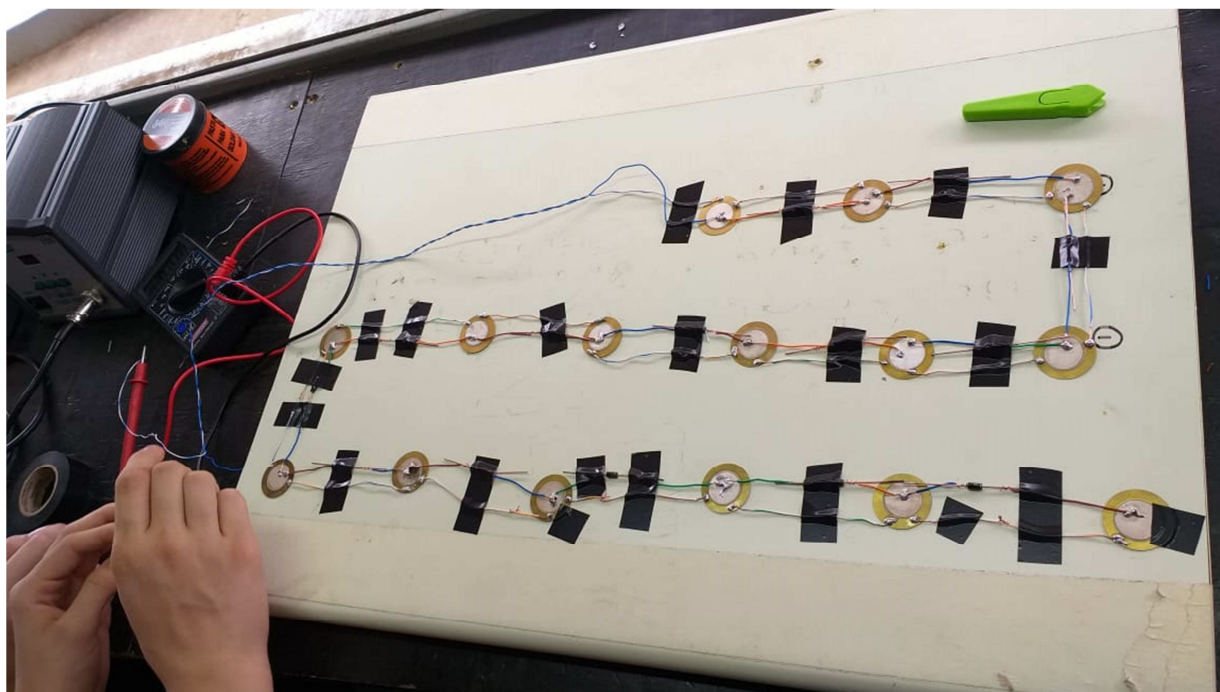


Figura 14- Finalização da montagem do segundo protótipo (associação paralela entre pastilhas piezoelétricas)

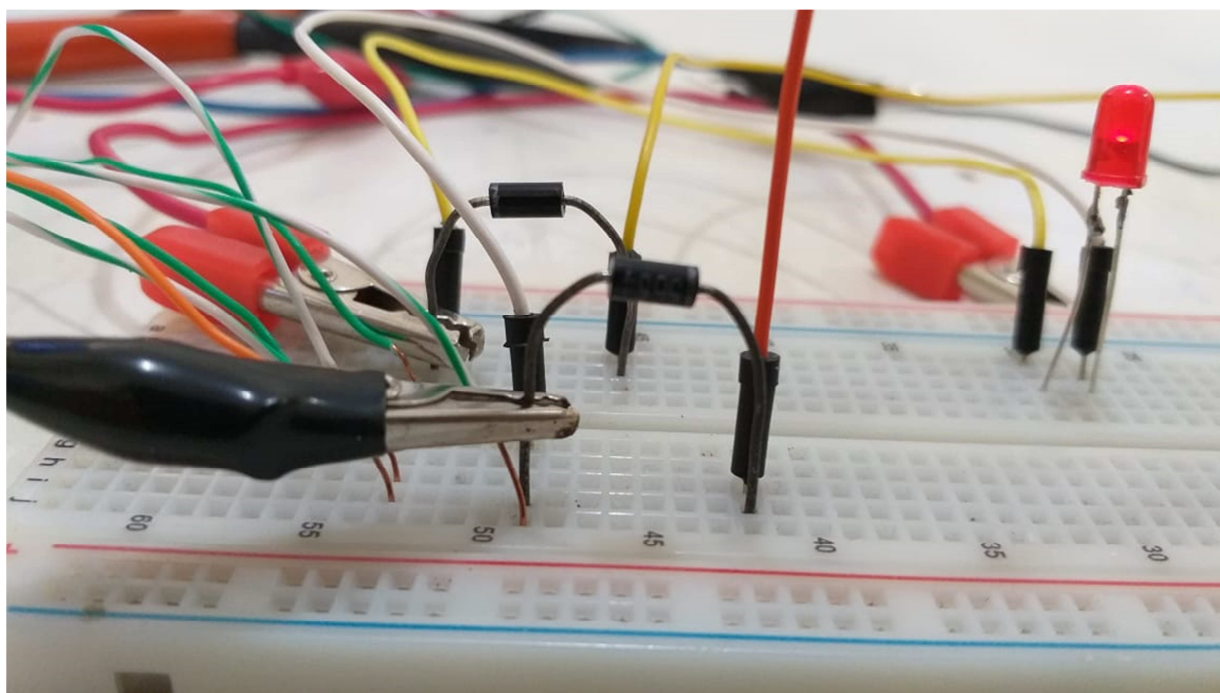


Figura 15- Protoboard com diodos, garras jacaré, fios e LED vermelho

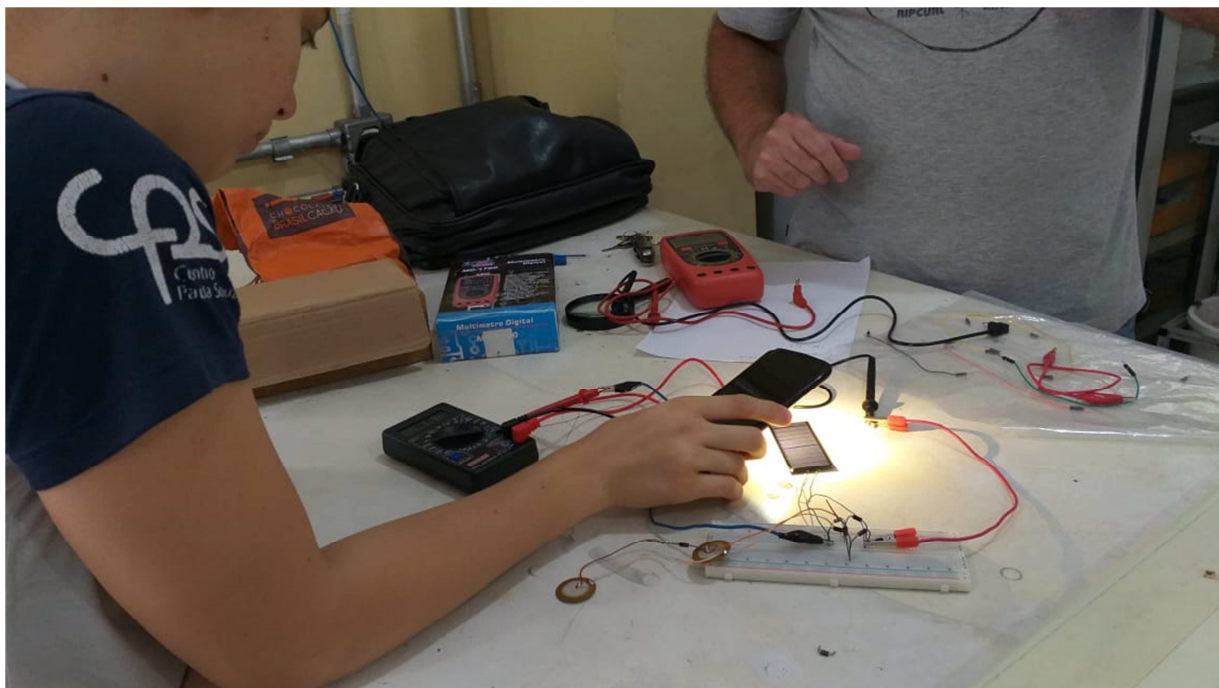


Figura 16- Teste do sistema integrado com luz artificial

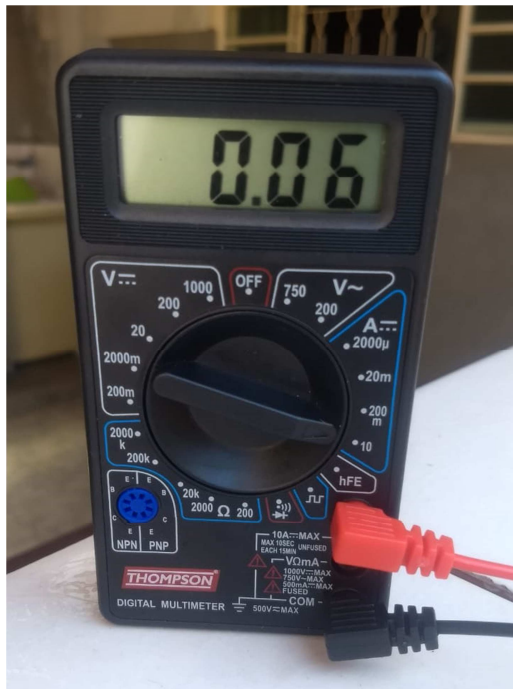


Figura 17- Mensuração da corrente elétrica das placas solares



Figura 18- Mensuração da corrente elétrica das pastilhas piezoelétricas

REFERÊNCIAS

ALGBURI, Sameer & Chandra Sharma, Umesh. (2016). **Hydroelectric Power**. Energy Science & Technology Vol. 1: Opportunities and Challenges, Chapter: 17- Hydropower. Studium Press LLC, EUA. p. 429 – 448. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/315493188_Hydroelectric_Power>. Acesso em 14 ago. 2019

AMARAL, B.M. **Modelos VARX para Geração de Cenários de Vento e Vazão Aplicados à Comercialização de Energia**. Rio de Janeiro, 2011. p. 21-51. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19308/19308_3.PDF>. Acesso em: 14 jul. 2019.

ARMENDANI, W. A.; et. al. **Conhecendo a Piezoeletricidade, uma nova forma de geração de energia elétrica**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 1, vol. 9, p. 314-320, outubro /novembro 2016. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-eletrica/geracao-de-energia-eletrica?pdf=5455>>. Acesso em: 18 mar. 2019.

BASSALO, J.M.F. A Crônica da Física do Estado Sólido: **III. Teoria de Bandas**. Revista Brasileira do Ensino de Física, vol. 6 nºs (1-4), p. 63-75, 1992. Disponível em <<http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol16a08.pdf>>. Acesso em: 19 nov. 2019

BLASQUES, L. C.M. **Estudo da viabilidade técnico-econômica de sistemas híbridos pela geração de eletricidade**. Belém, 2005. 195 p. Disponível em: <http://www.gedae.ufpa.br/images/Dissertacao/Dissertacao_LuisBlasques.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2019.

BONJORNIO, José R. e RAMOS, Clinton M. **Física Fundamental**. Vol. Único. Editora FTD, 1999. 672 p.

BRASIL (2016). Ministério de Minas e Energia. Núcleo de Estudos Estratégicos de Energia. **Matrizes Elétricas Estaduais**. 42p. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/documents/10584/3580498/03+-+Matrizes+El%C3%A9tricas+Estaduais+2016+-+ano+ref.+2015+%28PDF%29/ddfaad8c-a436-4aa8-b619-f95dd2cf689c?version=1.0>>. Acesso em: 15 out. 2019.

BRASIL (2017). Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). **Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017, ano base 2016**. 232p. Disponível em: <<http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2019

CARNEIRO, Joaquim. **Módulos fotovoltaicos: características e associações**. Universidade do Minho, Guimarães- PT, 2010. 18p. Disponível em:

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16961/1/M%25C3%25B3dulos%20Fotovoltaicos_Caracteristicas%20e%20Associa%25C3%25A7%25C3%25B5es.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2019.

CHERP, A., Adenikinju, A., Goldthau, A., Hernandez, F., Hughes, L., Jewell, J., ... Vakulenko, S. (2012). **Energy and security**. In T. B. Johansson, N. Nakicenovic, & A. Patwardan (Eds.), *Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future* (pp. 325-383). Cambridge University Press. Disponível em: <<https://portal.research.lu.se/ws/files/5735037/4239056.pdf>>. Acesso em: 18 ago. 2019.

CHIACHIO, M.A e CHIACHIO, J.I.C.G. **Indústria paraense: uma análise da trajetória da Fábrica Perseverança, Perfumaria Phebo e Fábrica Palmeira**. XII Congresso Brasileiro de História Econômica. 13ª Conferência Internacional de História de Empresas. Niterói, 28, 29 e 30 de agosto de 2017. Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE). Disponível em: <<http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%202017/17%20Ind%C3%BAria%20paraense%20uma%20an%C3%A1lise%20da%20trajet%C3%B3ria%20da%20F%C3%A1brica%20Perseveran%C3%A7a,%20Perfumaria%20Phebo%20e%20F%C3%A1brica%20Palmeira.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2019

DANTAS, S.G. e POMPERMAYER, F.M. **Viabilidade Econômica de Sistemas Fotovoltaicos no Brasil e Possíveis Efeitos no Setor Elétrico**. Texto para discussão no.2388. IPEA, Rio de Janeiro, 42p., 2018. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8400/1/TD_2388.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2019.

DE PIERRO, B. **Para aproveitar o sol**. Pesquisa Fapesp, ed. 258, p.34-37, agosto 2017. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/08/034-037_atlas-solar_258.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2019.

DIENSTMANN, G. **Energia solar- Uma comparação de tecnologias**. Porto Alegre, 2009. 92 p. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24308/000736300.pdf>>. Acesso em: 20 de jul. 2019.

DOU (Diário Oficial da União). **Resolução nº 2, de 28 de agosto de 2018**. Ed. 167, seção 1, p. 55. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38727425/do1-2018-08-29-resolucao-n-2-de-28-de-agosto-de-2018-38727285>. Acesso em: 16 nov. 2019.

DRIEMEIER, L.; ALVES, M. e MOURA, R.T. **Aula introdutória do Curso de Métodos Experimentais em Sistemas Mecânicos**. GMSIE- Grupo de Mecânica dos Sólidos e Impacto em Estruturas. 122p. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4119238/mod_resource/content/1/01%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20a%20sistemas%20de%20medi%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 20 de jul. 2019.

FERREIRA, S.; BOTELHO, L. O emprego industrial na Região Norte: o caso do Polo Industrial de Manaus. **Estudos Avançados**, v. 28, n. 81, p. 141-154, 1 ago. 2014. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/83899/86746>>. Acesso em: 15 out.2019.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). **Potencial de Agressividade Climática da Amazônia Legal**. Rio de Janeiro, Catálogo Online, ID 95900, 2014, 15p. Disponível em: < <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95900.pdf> >. Acesso em: 20 out. 2019.

IEA (International Energy Agency). **Energy Security**. Energy topics. 1p. Disponível em: < <https://www.iea.org/topics/energysecurity/>>. Acesso em: 15 out. 2019

INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). **Verão**. Estações do Ano. Clima. 1p. Disponível em: < <https://meteorologia.incaper.es.gov.br/estacoes-do-ano-verao>>. Acesso em: 19 nov. 2019.

KUHN, G. G. **Caracterização de um Sistema Piezoelétrico para geração de energia elétrica**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2014, 99p. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1090/1/PB_PPGEE_M_Kuhn%2C%20Gustavo%20Gomes_2014.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2019.

LIU, Y.; SUN, N.; LIU, J.; WEN, Z.; SUN, X.; LEE, S-T. e SUN, B. **Integrating a Silicon Solar Cell with a Triboelectric Nanogenerator via a Mutual Electrode for Harvesting Energy from Sunlight and Raindrops**. *ACS Nano Publications* 2018, v.12, n.3, p. 2893-2899. Disponível em: < <https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.8b00416>>. Acesso em: 22 de out. 2018.

NOBRE, C. A; OBREGÓN, G.O; e MARENGO, J.A. **Características do Clima Amazônico: Aspectos Principais**. Amazonia and Global Change. Geophysical Monograph Series, v. 186, p.149-162, 2009. Disponível em: < https://daac.ornl.gov/LBA/lbaconferencia/amazonia_global_change/10_Caracteristicas_Nobre.pdf >. Acesso em: 20 out. 2019.

ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). **SISTEMAS ISOLADOS**. Sobre o SIN, p.1. Disponível em <<http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/sistemas-isolados>>. Acesso em: 20 out. 2019

ONU (Organização das Nações Unidas) Brasil. ODS7- **Energia Limpa e Acessível**. Agenda 2030, p.1. Disponível em <<https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/>>. Acesso em 20 out. 2019.

PEREIRA, N. D. T. **Sistema Híbrido De Produção De Energia Elétrica Para Autoconsumo**. Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, 98p., 2015. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Disponível em:

<<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/80498/2/36548.pdf>>. Acesso em: 18 mar. 2019.

PISCOPO, M. R.; KNISS, C.T.; BIANCOLINO, C.A; TEIXEIRA, C.E. **O setor brasileiro de nanotecnologia: Oportunidades e desafios**. Revista de Negócios. Research Gate, p.43-63, Out./Nov.2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/276316185_O_setor_brasileiro_de_nanotecnologia_Oportunidades_e_desafios>. Acesso em: 29 jul. 2019.

PORTNOI, Marcos. **Teoria das Bandas**. Academic Files, p.1. Electrical & Computer Engineering/ Computer & Information Science. University of Delaware. Disponível em <<https://www.eecis.udel.edu/~portnoi/academic/academic-files/bandtheory.html>>. Acesso em: 9 nov.2019.

REN 21. **Renewables 2019**. Global Status Report. 336 p. Disponível em <https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2019.

SILVA, N.G.M. **Modelagem da Qualidade da Água no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) do Aproveitamento Hidrelétrico de Capim Branco I no Rio Araguari-MG**. Escola de Engenharia da UFMG, 2007.134p. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ENG-7A9PLB/nayana_grasielle_marques_silva.pdf?sequence=1>. Acesso em: 11 ago.2019.

SOLIENS. **Fundamentos da Energia Solar Fotovoltaica**. Virtual Academy. 190p. Disponível em: <<https://www.solien.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Fundamentos-de-Energia-Solar-Fotovoltaica-Solien-VA.pdf>>. Acesso em: 15 jul. 2019.

STIRLING, Andrew. **On the Economics and Analysis of Diversity**. Science Policy Research Unity (SPRU) Electronic Working Paper Series. Paper no. 28. 134p. 1998. Disponível em <<https://pdfs.semanticscholar.org/08e8/fb40fdbfd91fec63fc632d91b7dbc5779ea1.pdf>>. Acesso em: 21 ago. 2019.

UNESP (Universidade Estadual Paulista). Capítulo 1-Diodos. Eletrônica Básica, 32p., 2005. Departamento de Engenharia Elétrica. Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Disponível em: <https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/capitulo_1_diodos>. Acesso em: 9 nov. 2019

VASCONCELLOS, César A.Z. LISTA TEMÁTICA E DE PROBLEMAS No.16- **Teoria de Bandas em Física do Estado Sólido**. Disponível em: <<http://www.cesarzen.com/FIS1057Lista16.pdf>>. Acesso em: 9 nov.2019

WENDLING, M (2011). **Diodo Semicondutor**. 19p. Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de Mesquita Filho”. Disponível em <

<https://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/2---diodo-semicondutor.pdf>>. Acesso em: 9 nov. 2019.

ZAPAROLLI, D. **Ventos promissores a caminho**. Pesquisa Fapesp, ed. 275, p.78-83, jan.2019. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2019/01/078-083_Energia-e%C3%B3lica_275.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2019.